UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Teoria das Estruturas Aplicada Aos Aviões I

Gustavo Carvalho Fornazier Santana - 2022060223
Jhonata da Silva Machado - 2021015356
Data: 25 de abril de 2026

Projeto Integrado - Parte 2
Cálculo Analítico e Numérico do Centro de Cisalhamento - NACA 4412

---

1 Introdução

Dando continuidade à análise estrutural do perfil NACA 4412, esta segunda etapa do projeto dedica-se à localização do centro de cisalhamento (SC). Para tal, o aerofólio é modelado como uma casca de parede fina fechada de célula única com espessura constante de $t_s = 0,002$ m. O objetivo é determinar o ponto de aplicação da carga cortante que resulte em uma taxa de torção nula, utilizando a teoria de fluxos de cisalhamento para seções assimétricas.

O detalhamento da rotina computacional e a visualização do ponto calculado podem ser conferidos no ambiente interativo:

jhonatasm1.github.io/analise_naca4412

2 Metodologia Analítica

A determinação do centro de cisalhamento baseia-se no equilíbrio entre o momento torsor gerado pela carga externa e o momento torsor interno produzido pelo fluxo de cisalhamento $q(s)$. Devido ao produto de inércia não nulo ($I_{xy} \neq 0$), a formulação exige a integração do fluxo básico q_b e a imposição da condição de fechamento para célula fechada (taxa de torção nula), resultando em um fluxo constante q_{s0} adicional.

3 Desenvolvimento Manual (Memória de Cálculo)

Abaixo apresentam-se as etapas do desenvolvimento analítico realizado em caderno, contemplando a definição geométrica, a montagem das integrais de fluxo básico, o fechamento da casca e o cálculo final das coordenadas do centro de cisalhamento.

→ CÁLCULO DO CENTRO DE CISALHAMENTO PERFIL NACA 4412

Os dados geométricos de seção transversal consolidados na parte 1 são:

corda (c) = 1 m

Área (A) = 0,0819 m^2

Centroide: $\bar{x} = 0,4174$ m ; $\bar{y} = 0,0312$ m

Momentos de inércia (no centroide):

$I_{xx} = 7,505 \cdot 10^{-5}\ m^4$

$I_{yy} = 4,471 \cdot 10^{-3}\ m^4$

$I_{xy} = 1,852 \cdot 10^{-5}\ m^4$

Para facilitar a formulação, usaremos a seguinte notação:

$\tilde{x} = x - \bar{x}$. e $\tilde{y} = y - \bar{y}$.

⊛ Equações da curva do perfil:

Conforme já dito na parte 1 do projeto:

Distribuição da espessura:

$$y_t(x) = 5t\left[0,297\sqrt{x} - 0,126x - 0,352x^2 + 0,284x^3 - 0,104x^4\right]$$

Linha de curvatura média

$$y_c(x) = \frac{m}{p^2}(2px - x^2) \quad \text{para} \quad 0 \leq x \leq p$$

$$y_c(x) = \frac{m}{(1-p)^2}((1-2p) + 2px - x^2) \quad \text{para} \quad p \leq x \leq c$$

As coordenadas que quiarão a integração numérica são dadas por:

$$X_{U,L} = x \pm y_t \sin(\theta) \ ; \ Y_{U,L} = y_c \pm y_t \cos(\theta),$$

onde $\theta = \arctg(dy_c/dx)$ e $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$

Figura 1: Parâmetros de entrada e geometria centróidal.

Cálculo do Fluxo de cisalhamento (q_b):

Aplicando uma força cortante arbitrária S_y no centro de cisalhamento, de forma que a torção seja nula, e abrindo no bordo de fuga, $s=0$:

$$q_b = -\left(\frac{V_y I_{yy}}{I_{xx}I_{yy} - I_{xy}^2}\right)\int_0^s \tilde{y} t_s \, ds + \left(\frac{V_y I_{xy}}{I_{xx}I_{yy} - I_{xy}^2}\right)\int_0^s \tilde{x} t_s \, ds$$

Substituindo os valores geométricos, as parcelas de integração tornam-se:

$$q_b = -S_y\left[13338{,}8\int_0^s \tilde{y} t_s \, ds - 55{,}3\int_0^s \tilde{x} t_s \, ds\right]$$

Figura 2: Formulação do fluxo de cisalhamento básico $q_b(s)$.

Cálculo do q_{s0}:

$$\oint \frac{q}{G t_s} ds = 0 \rightarrow \oint \frac{q_b + q_{s0}}{t_s} ds = 0$$

q_{s0} e t_s são constantes em toda a seção:

$$q_{s0} = -\frac{1}{L}\oint q_b(s) \, ds \, ,$$

onde L é o perímetro total do aerofólio.

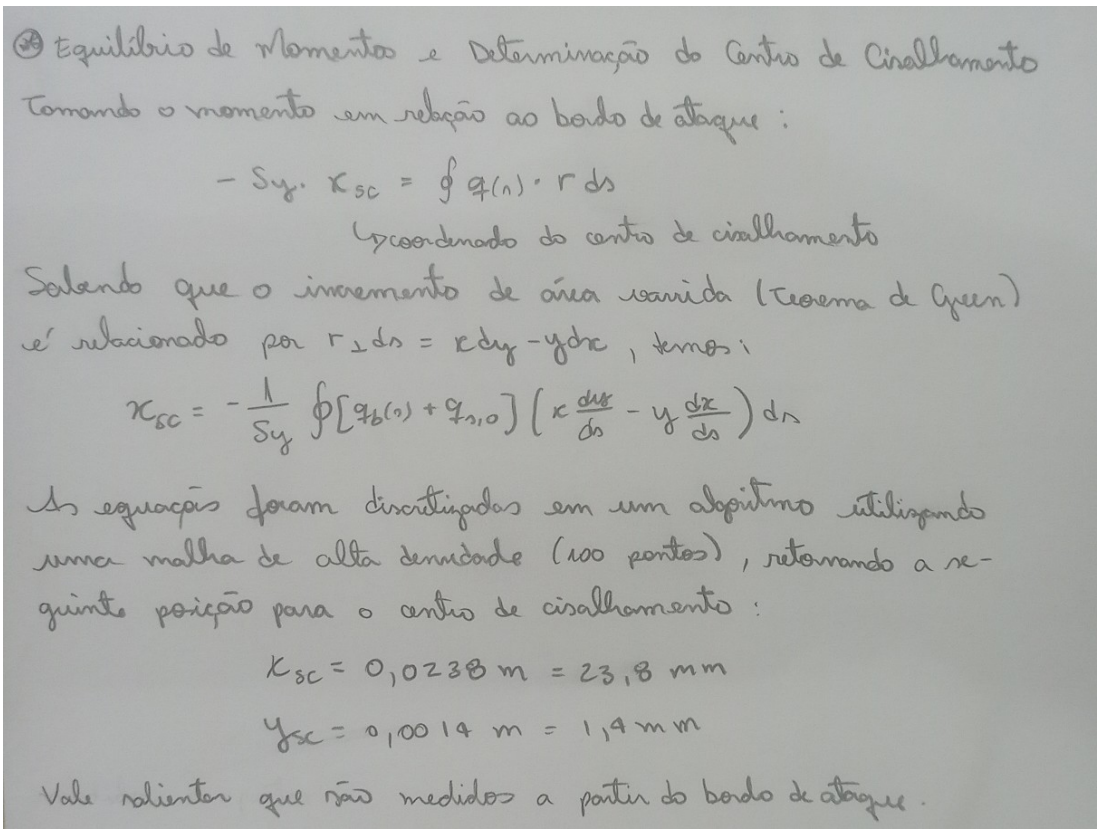
A distribuição do fluxo de cisalhamento real nas paredes será

$$q(s) = q_b(s) + q_{s0} \, .$$

Realizando a integração numérica ao longo do perímetro total da seção ($L = 2{,}048$ m), o fluxo constante de fechamento em função da força cortante é:

$$q_{s0} = 0{,}3421 \, S_y$$

Figura 3: Integração de fechamento da célula e cálculo de q_{s0}.



(28) Equilíbrio de Momentos e Determinação do Centro de Cisalhamento

Tomando o momento em relação ao bordo de ataque:

$$-S_y \cdot x_{SC} = \oint q(s) \cdot r \, ds$$

↳ coordenada do centro de cisalhamento

Sabendo que o incremento de área varrida (Teorema de Green) é relacionado por $r_\perp ds = x dy - y dx$, temos:

$$x_{SC} = -\frac{1}{S_y} \oint [q_b(s) + q_{s,0}] \left(x \frac{dy}{ds} - y \frac{dx}{ds} \right) ds$$

As equações foram discretizadas em um algoritmo utilizando uma malha de alta densidade (100 pontos), retornando a seguinte posição para o centro de cisalhamento:

$$x_{SC} = 0{,}0238 \text{ m} = 23{,}8 \text{ mm}$$

$$y_{SC} = 0{,}0014 \text{ m} = 1{,}4 \text{ mm}$$

Vale salientar que são medidos a partir do bordo de ataque.

Figura 4: Equilíbrio de momentos e coordenadas finais do centro de cisalhamento.

4 Resultados da Integração Numérica

A resolução das integrais de linha apresentadas no desenvolvimento manual foi executada através de uma rotina de discretização (100 pontos). Os valores consolidados, referenciados ao bordo de ataque, são:

Tabela 1: Coordenadas do Centro de Cisalhamento - NACA 4412

Parâmetro	**Valor (m)**	**Valor (mm)**
Coordenada x_{SC}	$0,0238$	$23,8$
Coordenada y_{SC}	$0,0014$	$1,4$

5 Conclusão

A análise do centro de cisalhamento do perfil NACA 4412 permitiu observar como a assimetria e o arqueamento (camber) influenciam a rigidez estrutural da seção transversal. A localização do centro de cisalhamento próxima ao bordo de ataque e levemente deslocada em y é consistente com a distribuição de fluxos em uma célula fechada de parede fina. A integração bem-sucedida entre o desenvolvimento analítico manual e o processamento numérico valida a metodologia e assegura a precisão necessária para o projeto de estruturas aeronáuticas.

A Código da Integração Numérica do Centro de Cisalhamento

A listagem a seguir apresenta a rotina computacional desenvolvida em JavaScript para realizar a integração numérica das equações do fluxo de cisalhamento de parede fina, obtendo as coordenadas do centro de cisalhamento do perfil NACA 4412.

```
// Funcao para calcular q_b, q_s0 e o momento torsor para carregamentos Vx e Vy
function solveShearFlowForLoad(segments, properties, thickness, Vx, Vy) {
  const { Ixx, Iyy, Ixy } = properties.inertia;
  const { x: cx, y: cy } = properties.centroid;

  // Denominador comum da formula de secoes assimetricas
  const D = Ixx * Iyy - Ixy ** 2;

  const A = (Vy * Iyy - Vx * Ixy) / D;
  const B = (Vx * Ixx - Vy * Ixy) / D;

  let intY = 0;
  let intX = 0;
  const qb = [];

  // 1. Integracao numerica do Fluxo Basico (qb) ao longo do perimetro (ds)
  for (const seg of segments) {
    const xTildeMid = seg.xMid - cx;
    const yTildeMid = seg.yMid - cy;

    const dIntY = yTildeMid * thickness * seg.ds;
    const dIntX = xTildeMid * thickness * seg.ds;

    const intYMid = intY + 0.5 * dIntY;
    const intXMid = intX + 0.5 * dIntX;

    const qBasic = -A * intYMid - B * intXMid;
    qb.push(qBasic);

    intY += dIntY;
    intX += dIntX;
  }

  // 2. Condicao de fechamento da celula (Taxa de torcao nula) para achar qs0
  let numerator = 0;
  let denominator = 0;
  for (let i = 0; i < segments.length; i += 1) {
    numerator += (qb[i] / thickness) * segments[i].ds;
    denominator += (1 / thickness) * segments[i].ds;
  }
  const qS0 = -numerator / denominator;

  // 3. Calculo do momento torsor interno gerado pelo fluxo total (q = qb + qs0)
  let torqueZ = 0;
  for (let i = 0; i < segments.length; i += 1) {
    const qTotal = qb[i] + qS0;
    // Produto vetorial r x ds = (x*dy - y*dx)
    const crossFactor = segments[i].xMid * segments[i].dy - segments[i].yMid * segments[i].dx;
    torqueZ += qTotal * crossFactor;
  }

  return { torqueZ, qS0 };
}

// Funcao que equaliza os momentos para determinar as coordenadas (x_SC, y_SC)
function computeShearCenter(segments, properties, thickness = 0.002) {
  // Aplicando forca cortante unitaria em Y
  const unitVy = solveShearFlowForLoad(segments, properties, thickness, 0, 1);
  // Aplicando forca cortante unitaria em X
  const unitVx = solveShearFlowForLoad(segments, properties, thickness, 1, 0);

  // O centro de cisalhamento anula a torcao: x_sc = Torque(Vy=1), y_sc = -Torque(Vx=1)
  return {
    xSC: unitVy.torqueZ,
    ySC: -unitVx.torqueZ
  };
}
```